task: TASK-remote-control-review-improve-2026-10-31

created: 2026-10-31

updated: 2026-10-31

status: done

workflow: WF-REVIEW-CRIT

priority: P1

PLAN MASTER: Review Toàn Diện Codebase & Đề Xuất Cải Tiến IPGS Remote Control

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Log, artifact chi tiết) nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md` tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

Mô tả

Thực hiện đợt rà soát toàn diện (Codebase Audit & Architecture Review) trên toàn bộ hệ thống IPGS Remote Control (`ZcuAgent`, `CcuClient`, `CcuUI`) cùng các tính năng mới triển khai trên nhánh `feature/remote-improve-rustdesk`. Chỉ ra các điểm nghẽn, lỗ hổng tiềm ẩn, nợ kỹ thuật và lập danh mục đề xuất cải tiến phân tầng (P1/P2/P3) sẵn sàng cho đợt release ổn định cao.

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: "Review sau đó đề xuất cải tiến"
- Phạm vi đã chốt: Toàn diện codebase hiện tại (Kiến trúc, Hiệu năng ZcuAgent/CcuClient, UI/UX CcuUI, Bảo mật) kết hợp các tính năng vừa hoàn thiện trên branch `feature/remote-improve-rustdesk`.
- Workflow: WF-REVIEW-CRIT — Review PR / Codebase Critical
- Agent chain: Senior Developer → Tech Lead → Engineering Manager → CTO → Documentation Reviewer

Phases & Steps

Phase 1: Rà soát Kỹ thuật Toàn diện Codebase & Tính năng mới

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Rà soát chi tiết mã nguồn ZcuAgent, CcuClient, CcuUI & các commit mới; lập danh mục Bugs tiềm ẩn, Race Conditions, Memory Leaks, Code Smells	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.1-senior-dev-code-review.md`	2026-10-31 08:35:00

Phase 2: Thẩm định Kiến trúc, Đánh giá Bảo mật & Đề xuất Cải tiến

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	Thẩm định kiến trúc streaming, an toàn bảo mật (STRIDE), đánh giá khoảng trống so với RustDesk, xây dựng ma trận đề	Tech Lead	✅	`steps/STEP-2.1-tech-`	2026-10-31 08:35:30

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
	xuất cải tiến phân tầng (P1/P2/P3, Effort, Giải pháp kiến trúc)			lead-arch-review-improve.md	

Phase 3: Quản lý Định hướng & Phê duyệt Chiến lược

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
3.1	Đánh giá tính khả thi, phân bổ tài nguyên, xác định lộ trình release và các chốt chặn chất lượng	Engineering Manager	✅	steps/STEP-3.1-em-roadmap-approval.md	2026-10-31 08:36:00
3.2	Phê duyệt định hướng kiến trúc & tiêu chuẩn kỹ thuật cấp hệ thống	CTO	✅	steps/STEP-3.2-cto-arch-signoff.md	2026-10-31 08:36:20

Phase 4: Thẩm định Báo cáo & Đóng gói Tài liệu (Quality Gate)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
4.1	Thẩm định độc lập 5 trục chất lượng tài liệu KZTEK, kiểm soát tính chính xác kỹ thuật, biên dịch xuất bản báo cáo (DOCX/PDF)	Documentation Reviewer	✅	steps/STEP-4.1-docr-report-review.md	2026-10-31 08:36:40

Artifacts dự kiến (tổng)

- [x] docs/reviews/REVIEW-remote-control-full-audit-2026-10-31.md (+ .docx, .pdf)
- [x] docs/reviews/PROPOSAL-remote-control-improvements-2026-10-31.md (+ .docx, .pdf)
- [x] docs/reviews/DOC-REVIEW-remote-control-2026-10-31.md (+ .docx, .pdf)

Blockers

Không có

Quyết định / Ghi chú tổng

- Tập trung vào rà soát thực tế mã nguồn, đánh giá sâu tính ổn định runtime và concurrency.
- Kỹ thuật Ping-Pong Double-Buffering được xác định là chìa khóa triệt tiêu 124 MB/s LOH garbage trên client.
- Bộ tài liệu đã được thẩm định độc lập 5 trục và đạt kết quả APPROVED.

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
2026-10-31	Khởi tạo plan master sau khi user xác nhận scope	task-planner
2026-10-31	Hoàn thành toàn diện Phase 1 đến Phase 4, thẩm định và xuất bản DOCX/PDF	Dispatcher

Status icons: ☐ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🔴 Blocked | ⏭ Skipped